

Ejercicio 1 - Examen Costos Diciembre 2021

Hormigón

Observaciones:

-No se descuentan recubrimientos.

- Long. de ganchos: 10 Ø

Ø	6	8	10	12	16	20	25
desp.	0,05	0,05	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85

Recubrimiento

b (m)	h.b (m)	h.p.inf (m)	h.p.sup (m)	d.inf (m)	d.sup (m)	V (m3)	Enc (m2)	V enterrado (m3)
1,50	0,45	1,55	4,00	0,80	0,70	3,33	15,39	1,91
						Tenor Enc (m2/m3)		
						4,62		
Id	Ø	Longitud (m)	Tramo (m)	Paso	Cant.	L (m)	kg con desp	Cuántia (kg/m3)
A	10	1,50	-	-	20	30,00	20,46	78,79
Long	25	6,15	-	-	8	49,20	217,83	
Estr.	8	2,36	6,00	0,25	25	58,98	24,15	
							262,44	

Excavación

b (m)	Sobre ancho (m)	h (m)	talud H/V	b.exc.inf (m)	b.exc.sup (m)	Volumen exc. (m3)
1,50	0,80	2,35	1,00	3,100	7,800	74,13
						C.esp 1,25 92,66 Volumen suelto (m3)
						C.ap 1,10 67,39 Volumen comp. (m3)
						C.comp 0,72 102,95 Volumen relleno (m3)

II - Equipos

Examen Costos - 16 de diciembre de 2021

Composición del Costo Horario de Equipo						
Tipo de Equipo:		<u>Retroexcavadora</u>				
I - Operación					Dólar	44,5 \$/D
a) Mano de Obra						
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Unitario	Costo Horario	
			\$	U\$	\$	U\$S
Maquinista	h	1,10	400,00	8,99	440,00	9,89
Ayudante	h	0,30	260,00	5,84	78,00	1,75
Cargas Sociales (no incluidas)		57,4%	297,54			
Costo Total Mano de Obra				27,04%	518,00	11,64
b) Materiales de Consumo						
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Unitario	Costo Horario	
			\$	U\$S	\$	U\$S
Gasoil	lt	20,00	50,00	1,12	1.000,00	22,47
Aceite Lubricante	lt	0,06	250,00	5,62	15,00	0,34
Grasa	kg	0,03	60,00	1,35	1,80	0,04
Filtros	c/u	0,002	5.500,00	123,60	11,00	0,25
Neumáticos	c/u	0,001	20.000,00	449,44	20,00	0,45
Costo Total Materiales de Consumo				54,70%	1.047,80	23,55
I - Costo de Operación				81,74%	1.565,80	35,19
II Equipo						
Valor Nuevo (VN)	90.000,00	U\$S	Vida Util (n)	5 años	T. anual Int. (i)	7%
Valor Residual (VR)	40.000,00	U\$S	Horas trabajadas (h)	2400 h/año	Seguro (s)	1%
			Hora trabajadas (H)	12000 h	Patente (p)	0,6%
Descripción					Costo Horario	
					\$	U\$S
Interés Horario	IH = ((n + 1) x VN + (n - 1) x VR) / 2n x i/h				90,85	2,04
Depreciación Horaria	DH = (VN - VR) / (n x h)				185,42	4,17
Seguro Horario	SH = s x VN / h				16,69	0,38
Patente Horaria	PH = p x VN / h				10,01	0,23
II - Costo de Equipo				15,82%	302,97	6,81
III Mantenimiento						
Descripción					Costo Horario	
					\$	U\$S
Mantenimiento Horario	MH = (m1+m5)/2 x VN / h	m1 = 2%	mH = 2,8%		46,73	1,05
	incremento anual 0,40%	m5 = 3,6%				
III - Costo de Mantenimiento				2,44%	46,73	1,05
IV - Costo Horario Productivo					1.915,50	43,04
			Costo \$/h	LL\$S\$/h	M.Imp.	
a) Costo operativo			1.566	298	80%	70 a 90% por ejemplo 414,40
b) Costos fijos del equipo			303		CCSS	71,80% Se tomó como ejemplo 297,54
c) Costo de mantenimiento			47		Obra Privada de Ingeniería	
Costo Total			1.915	298	Incluyendo Aporte Caja Profesionales Universitarios	
					Obras Públicas	0% 71,8%
					Obras Privadas de Ingeniería	2% 73,8%
					Obras Privadas de Arquitectura	4% 75,8%